

PROGRAMACIÓN MULTIMEDIA Y DISPOSITIVOS MÓVILES

Ciclo Formativo de Grado Superior — DAM

ACTIVIDAD - Tema 11.8

Alumno/a	David Guelar Franch
Curso	2ºDAM DIURNO BILINGÜE
Enlace GitHub	https://github.com/DGuelar/Practicas/tree/main/T11_Moviles

1. Enunciado de la actividad

Realiza una aplicación con una actividad que mediante el proveedor GPS detecte los cambios de posición cada cinco segundos y cinco metros, y nos informe de la nueva latitud y longitud.

La actividad principal se llamará **MainActividad11_8** y el layout **layout_actividad11_8**.

2. Desarrollo de la actividad

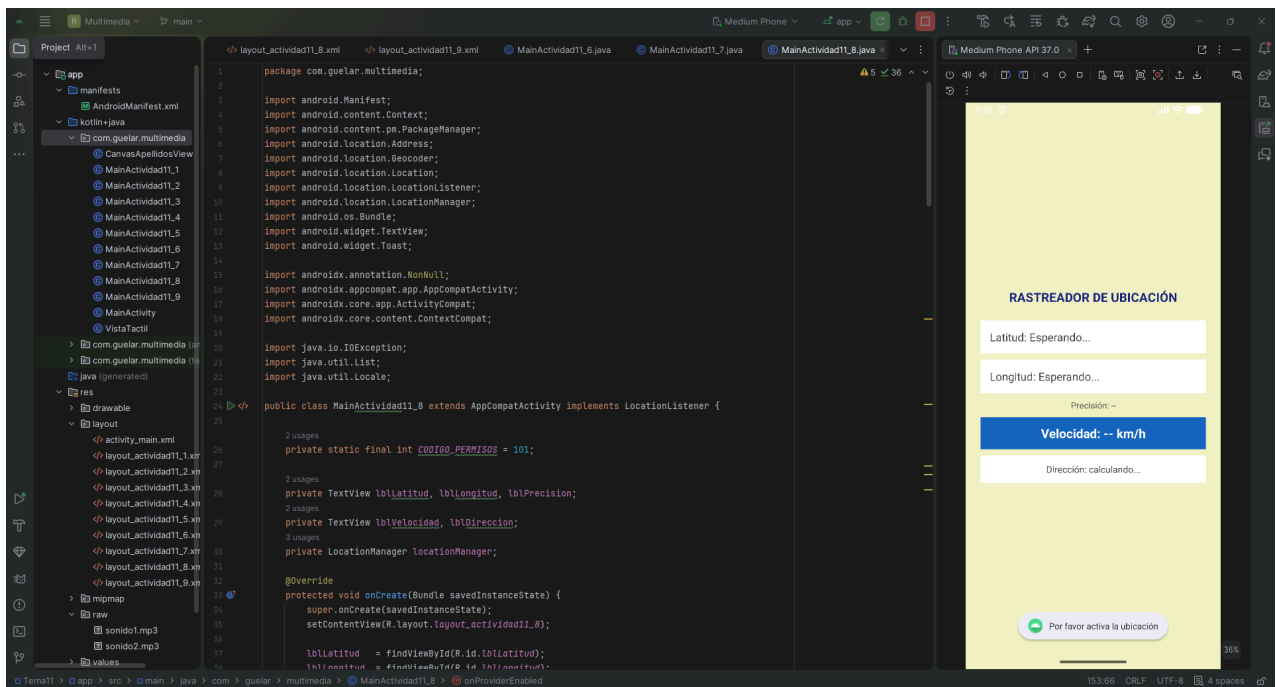
LocationManager y LocationListener: LocationManager es el servicio del sistema que gestiona todos los proveedores de ubicación. Con requestLocationUpdates() le pedimos que nos avise de cambios de posición, pasando el proveedor, el tiempo mínimo entre actualizaciones (en ms), la distancia mínima de desplazamiento (en metros) y el listener. LocationListener es la interfaz que implementa la Activity y que obliga a definir onLocationChanged(), onProviderEnabled() y onProviderDisabled().

NETWORK_PROVIDER vs GPS_PROVIDER: El proveedor de red (NETWORK_PROVIDER) determina la posición por triangulación de antenas y WiFi. Es más rápido en obtener la primera posición, funciona en interiores y consume menos batería, pero es menos preciso. El proveedor GPS (GPS_PROVIDER) usa señales satelitales, es muy preciso pero tarda más en obtener señal y consume más batería. Para uso didáctico usamos NETWORK_PROVIDER.

requestLocationUpdates — los dos umbrales: El método recibe dos umbrales: tiempo y distancia. Android solo llama a onLocationChanged() cuando se cumplen **ambas** condiciones. Si el usuario se queda quieto, aunque pasen 5 segundos, no se actualiza. Si se mueve más de 5 metros pero han pasado menos de 5 segundos, tampoco. Esto ahorra batería considerablemente.

Se añadió location.getSpeed() (devuelve m/s) multiplicado por 3.6 para convertirlo a km/h (Modificación 2). La geocodificación inversa usa la clase Geocoder con getFromLocation(lat, lon, 1) para obtener la dirección real a partir de las coordenadas. Como Geocoder hace una petición de red, se ejecuta en un hilo secundario con new Thread() y actualiza la UI con runOnUiThread() (Modificación 1).

3. Capturas de pantalla



Por alguna razón no me deja desplegar las opciones extendidas para habilitar la ubicación así que no tiene datos el emulador, pero debería funcionar.

4. Referencias bibliográficas

- Documentación y temario impartido por el profesor
- Claude

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Criterios que tiene en cuenta el profesor para puntuar esta práctica:

CRITERIO	PUNTUACIÓN MÁXIMA	DESCRIPCIÓN
Solución al problema	6 puntos	0 = no resuelta / 6 = resuelta correctamente
Formato PDF	0,5 puntos	0 = no es PDF / 0,5 = formato correcto
Presentación y referencias	1 punto	0 = mala presentación / 1 = excelente con referencias bibliográficas
Expresión lingüística	1,5 puntos	0 = faltas y mala expresión / 1,5 = correcto, propio y sin faltas
Información adicional	1 punto	Aporta valor extra relevante al tema, además de todo lo anterior